

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AD1 - Primeira Avaliação à Distância

Carlos Eduardo Botelho Santos - 25113010103
Polo Nova Iguaçu - Licenciatura em Matemática

Questão: (10,0 pontos) Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta:

(a) (2,0 pontos) O conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, munido das seguintes operações,

$$a \oplus b = a + b - 2 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo.

(b) (2,0 pontos) O conjunto $\mathbb{Z}_{13}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}_{13} \text{ e } i^2 = -1\}$ possui divisores de zero.

(c) (2,0 pontos) Se A é um anel tal que

$$a \cdot a = a, \forall a \in A,$$

então

$$a + a = 0, \forall a \in A.$$

(d) (2,0 pontos) Os conjuntos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são isomorfos.

(e) (2,0 pontos) Todo domínio de integridade finito $D = \{0, d_1, \dots, d_n\}$ é um corpo.

(a) (2,0 pontos) O conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, munido das seguintes operações,

$$a \oplus b = a + b - 2 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo.

Para verificarmos a veracidade da sentença, precisamos demonstrar que a terna $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ é um anel e que a operação $\odot$ é comutativa. Para que seja um anel, a operação de adição deve ser:

(i) Comutativa. $a \oplus b = b \oplus a$, o que pode ser demonstrado pela definição da operação:

$$a \oplus b = a + b - 2 = b + a - 2 = b \oplus a$$

(ii) Associativa. $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$, novamente demonstramos pela definição da operação:

$$\begin{aligned} a \oplus (b \oplus c) &= a + (b + c - 2) - 2 = (a + b - 2) + c - 2 \\ &= (a \oplus b) \oplus c \end{aligned}$$

(iii) Existência do elemento neutro: $\exists e : a \oplus e = a$. Pela definição da adição: $a \oplus e = a + e - 2$, portanto:

$$a + e - 2 = a$$

$$-a + a + e - 2 = a + (-a) \quad \text{Somando } (-a) \text{ à igualdade}$$

$$e - 2 = 0$$

$$2 + e - 2 = 2$$

$$\text{Somando } 2 \text{ à igualdade}$$

$$e = 2$$

Demonstra-se a existência de $e = 2$, o elemento neutro

da operação $\oplus$.

(iv) Existe o oposto aditivo: $\exists m: a \oplus m = e$. Pela definição da adição e pela definição de e em (iii):

$$a + m - 2 = 2$$

$$(-a) + a + m - 2 = 2 + (-a) \quad \cdot \text{somando } (-a) \text{ à igualdade}$$

$$(2) + m - 2 = 2 - a + 2 \quad \cdot \text{somando } 2 \text{ à igualdade}$$

$$m = 4 - a$$

Logo, para cada $a \in \mathbb{Q}$, o elemento neutro da operação $\oplus$ é $4 - a$.

Obs: Como provamos que $\oplus$ é uma operação comutativa, vale $e \oplus a = a$ e $m \oplus a = e$.

Além das propriedades demonstradas para a adição $\oplus$, a multiplicação $\odot$ deve ser associativa e distributiva em relação à adição.

(v) Associatividade de $\odot$: $a \odot (b \odot c) = (a \odot b) \odot c$. Pela definição da operação:

$$a \odot (b \odot c) = a \odot (b + c - bc)$$

$$= a + (b + c - bc) - a(b + c - bc)$$

$$= a + b + c - bc - ab - ac + abc$$

$$= a + b - ab + c - ac - bc + abc$$

$$= (a \odot b) + c - ac - bc + abc$$

$$= (a \odot b) + c - c(a + b - ab)$$

$$= (a \odot b) + c - c(a \odot b)$$

$$= (a \odot b) \odot c$$

①: A operação $\odot$ deve ser distributiva em relação à operação $\oplus$: $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$

$$\begin{aligned} a \odot (b \oplus c) &= a \odot (b + c - 2) \\ &= a + (b + c - 2) - a(b + c - 2) \\ &= a + b + c - 2 - ab - ac + 2a \\ &= 3a + b + c - ab - ac - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (a \odot b) + (a \odot c) - 2 \\ &= a + b - ab + a + c - ac - 2 \\ &= 2a + b + c - ab - ac - 2 \end{aligned}$$

Como $3a = 2a \Leftrightarrow a = 0$, então a terna $(\mathbb{Q}, \oplus, \odot)$ não é um anel, pois a operação $\odot$ não é distributiva em relação a $\oplus$ para todos os elementos de $\mathbb{Q}$. A afirmativa é falsa.

(b) (2,0 pontos) O conjunto $\mathbb{Z}_{13}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}_{13} \text{ e } i^2 = -1\}$ possui divisores de zero.

Para que o conjunto $\mathbb{Z}_{13}[i]$ admita divisores de zero, é necessário que existam $w, z \in \mathbb{Z}_{13}[i]$, tais que:

$$w = a + bi \text{ e } z = c + di \text{ e } w \cdot z = 0, \text{ com } w \neq 0 \text{ e } z \neq 0$$

Sabemos que $\mathbb{Z}_{13}$ é um domínio de integridade e não admite divisores de zero. (13 é número primo). No entanto ao admitir a unidade imaginária, devemos prosseguir com a investigação.

O produto entre os números w e z , acima, tem a seguinte forma:

$$w \cdot z = (a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$$

Para que esse produto seja igual a zero, no anel indicado, o produto wz deve ser múltiplo de 13. Logo, o resultado não deve possuir unidade imaginária. Ou seja:

$$ad + bc = 0 \rightarrow bc = -ad$$

Portanto, devemos procurar os divisores de zero, entre números que conservem essa propriedade e que tenham o resultado de $ac - bd$ como múltiplo de 13. Um detalhe importante é que os números ac e bd devem ser constantes, então como estratégia buscamos a soma de dois quadrados. Considerando os seguintes números:

$$w = (3 + 2i) \quad z = (3 - 2i)$$

Calculando o produto, obtemos:

$$\begin{aligned}w \cdot z &= (3+2i)(3-2i) \\&= 9 - 4i^2 \\&= 9 - 4(-1) \\&= 9 + 4 \\&= 13\end{aligned}$$

Portanto, o conjunto admite divisores de zero e a sentença é verdadeira.

(c) (2,0 pontos) Se A é um anel tal que

$$a \cdot a = a, \forall a \in A,$$

então

$$a + a = 0, \forall a \in A.$$

Como A é um anel, então $(a+a) \in A$ e, sendo assim:

$$(a+a) \cdot (a+a) = (a+a)$$

$$a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a = (a+a)$$

$$(a+a) + (a+a) = (a+a)$$

Seja A um anel e $(a+a) \in A$, então o elemento oposto $-(a+a) \in A$ e $(a+a) + [-(a+a)] = 0$. Logo, somando o elemento oposto de $(a+a)$ à equação, temos:

$$\begin{aligned} \cancel{-(a+a)} + \cancel{(a+a)} + (a+a) &= \cancel{(a+a)} + \cancel{[-(a+a)]} \\ a+a &= 0 \end{aligned}$$

A proposição é verdadeira.

(d) (2,0 pontos) Os conjuntos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são isomorfos.

Vamos supor que exista uma função f tal que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ estabeleça um homomorfismo entre os anéis e que esta seja bijetora, garantindo o isomorfismo entre $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

Como f é sobrejetora, cada $w \in \mathbb{C}$ é imagem de um único número real a . Portanto, pode-se afirmar que:

$$\exists k \in \mathbb{R} : f(k) = i$$

Como pela definição de homomorfismo, há a preservação da multiplicação, então, Para $a, b \in \mathbb{R}$, temos:

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$$

Tomando $a = b = k$:

$$f(k \cdot k) = f(k^2) = f(k) \cdot f(k) = i \cdot i = i^2 = -1$$

Como temos um homomorfismo f , por ser bijetora, então vale:

$$f(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{C}} \quad \text{e} \quad f(-x) = -f(x) \rightarrow f(-1) = -f(1) = -1$$

Logo, temos:

$$f(k^2) = f(-1) = -1$$

Isso implica na existência de $k \in \mathbb{R} : k^2 = -1$. Como $\forall k \in \mathbb{R}, k^2 \geq 0$, temos uma contradição e a sentença é falsa.

(e) (2,0 pontos) Todo domínio de integridade finito $D = \{0, d_1, \dots, d_n\}$ é um corpo.

Se D é domínio de integridade, então D é um anel comutativo e unitário ($1 \neq 0$), que não admite divisores de zero. Isto é:

$$\forall d_i, d_j \in D, d_i \cdot d_j = 0, \text{ então } d_i = 0 \text{ ou } d_j = 0$$

Para que D seja um corpo, é necessário que para cada $d \in D, d \neq 0$, exista $d^{-1} \in D$, tal que $d \cdot d^{-1} = 1_D$. Para provarmos, consideremos a função $f: D \rightarrow D$, definida por $f(k) = d \cdot k$, com $d \neq 0$.

Perceba que f é injetora pois:

$$f(d_i) = f(d_j) \Leftrightarrow d \cdot d_i = d \cdot d_j \Rightarrow d_i = d_j$$

Considerando D um corpo, a sentença acima é possível porque $d \neq 0$. Além disso como D é um conjunto finito e f se demonstra injetora, ela também será bijetora. Isso porque o número de elementos da imagem será o número de elementos de D , garantindo a sobrejetividade.

Portanto, podemos garantir que existe um elemento d^{-1} tal que:

$$f(d^{-1}) = d \cdot d^{-1} = 1_D, \quad d, d^{-1} \neq 0$$

Se todo elemento $d \neq 0$ do conjunto D é inversível isso significa que D é um corpo. Portanto a afirmação é verdadeira.